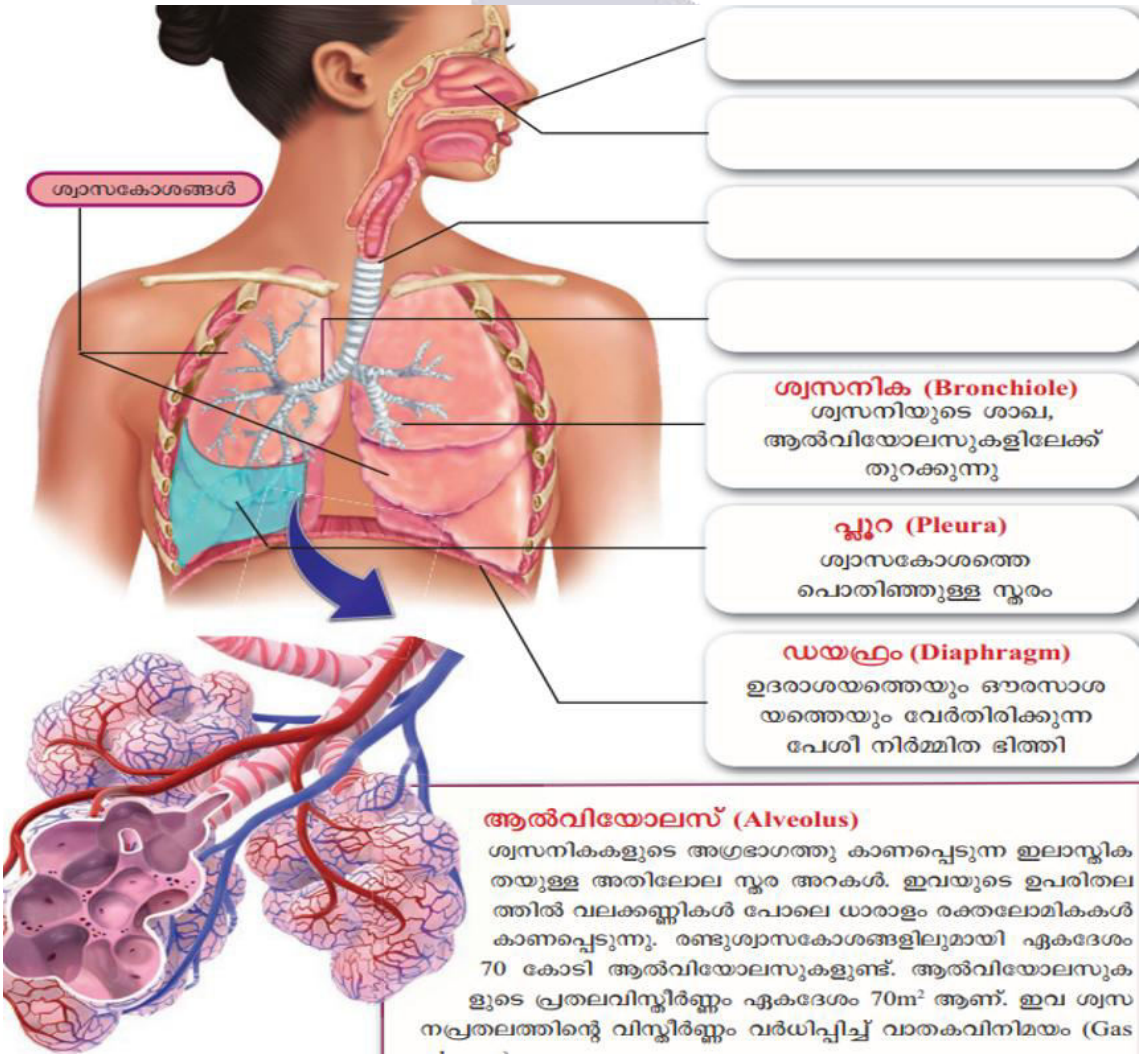
BIOLOGY

LDC ULTRA BATCH

RESPIRATORY SYSTEM

ശ്വസന വ്യവസ്ഥയിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ

നാസാദ്വാരം മുതൽ വായു അറ വരെ കടന്നുപോകുന്ന അന്തരീക്ഷവായുവിന്റെ സഞ്ചാര പാത : ശ്വസന പഥം



- നാസാദ്വാരം (Nostril) : ശ്വസനവാതകങ്ങൾ ശരീരത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും കടക്കുന്ന ഭാഗം.
- നാസാഗഹ്വരം (Nasal cavity) : നാസാദ്വാരത്തെയും ഗ്രസനിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാത.
- ഗ്രസനി (Pharynx) : ആഹാരവും വായുവും പൊതുവായി കടന്നുപോകുന്ന പാത.
- ക്ലോമപിധാനം (Epiglottis) : ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ആഹാരം കടക്കുന്നത് തടയുന്ന ഭാഗം.
- ശ്വാസനാളം (Trachea) : 'C' ആകൃതിയിലുള്ള തരുണാസ്ഥിവലയങ്ങളാൽ ബലപ്പെടുത്തിയ നീണ്ട കുഴൽ. ഇത് ശ്വാസനാളം സദാ തുറന്നിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ശ്വസനി (Bronchus) : ശ്വാസനാളത്തിന്റെ രണ്ട് ശാഖകൾ. ഇവയിലും തരുണാസ്ഥിവലയങ്ങളുണ്ട്.
- ശ്വസനിക (Bronchiole) : ശ്വസനിയുടെ അഗ്രശാഖകൾ. ഇവയിൽ തരുണാസ്ഥിവലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല.
- വായു അറ (Alveolus) : ശ്വസനികകളുടെ അഗ്രഭാഗത്തു കാണപ്പെടുന്ന ഇലാസ്തിക സ്വഭാവമുള്ള അതിലോലമായ സ്തര അറകൾ. വായു അറകളെ പൊതിഞ്ഞ് ധാരാളം രക്തലോമികകൾ കാണപ്പെടുന്നു. വാതകവിനിമയം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വച്ചാണ്.
- ശ്വാസകോശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം : അൽവിയോളകൾ
- പ്ലൂറ (Pleura) : ശ്വാസകോശത്തെ പൊതിഞ്ഞുള്ള ഇരട്ട സ്തരം.
- ഡയഫ്രം (Diaphragm) : ഉദരാശയത്തെയും ഔരസാശയത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന പേശീനിർമിതമായ ഭിത്തി.
- പേശികൾ ഇല്ലാത്ത അവയവം : ശ്വാസകോശം
- ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ : ശ്വസനി, ശ്വസനിക, അൽവിയോള
- ശ്വാസകോശത്തിന് സ്വയം സങ്കോചിക്കാനോ വികസിക്കാനോ കഴിയില്ല.

- ഭാരം കുറഞ്ഞ അവയവം.
- ശ്വാസകോശ പട്ടാളം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് : മാക്രോഫേജ് കോശങ്ങൾ
- ശ്വാസകോശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അറ : ഔരസാശയം
- ശ്വാസകോശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം : പൾമണോളജി

സംവഹന ഭാഗം

- നാസാരന്ധ്രങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ശ്വസനികകൾ വരെയുള്ള ഭാഗം.
- അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ വായു അറകളിൽ എത്തിക്കുക .
- വായുവിലെ അന്യ പദാർത്ഥങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുക.
- അന്തരീക്ഷവായുവിന്റെ താപനില ശരീര താപനിലക്ക് തുല്യമാക്കുക.

ശ്വസന ഭാഗം/ വിനിമയഭാഗം

- വായു അറകളും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള നളികകളും ചേർന്നത്.
- വാതക വിനിമയം നടക്കുന്ന ഭാഗം.

ശ്വസന പ്രക്രിയയിലെ ഘട്ടങ്ങൾ

ശ്വസനം (വെന്റിലേഷൻ) : അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വായുവിന്റെ സഞ്ചാരമാണ് ശ്വസനം .

ശ്വസന പ്രക്രിയ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത്.

1. ഉച്ഛ്വാസം (Inspiration) : അന്തരീക്ഷവായു ശ്വാസകോശത്തിലേക്കെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ.
2. നിശ്വാസം (Expiration) : ശ്വാസകോശത്തിലെ വായു പുറന്തള്ളുന്ന പ്രക്രിയ.

- ശ്വാസകോശവും അന്തരീക്ഷവും തമ്മിലുള്ള മർദ്ദ വ്യത്യാസമാണ് ഉച്ഛ്വാസവും നിശ്വാസവും നടക്കാൻ കാരണമാകുന്നത്.

- അന്തരീക്ഷവായുവിന്റെ മർദ്ദം > ശ്വാസകോശ മർദ്ദം – ഉച്ഛ്വാസം
- അന്തരീക്ഷവായുവിന്റെ മർദ്ദം < ശ്വാസകോശ മർദ്ദം – നിശ്വാസം

- മർദ്ദ വ്യത്യാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് : ഡയഫ്രം, ഇന്റർകോസ്റ്റൽ പേശികൾ
- ശ്വസന പ്രക്രിയയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പേശികൾ : ഡയഫ്രം, ഇന്റർകോസ്റ്റൽ പേശികൾ
- ഡയഫ്രം (Diaphragm) : ഉദരാശയത്തെയും ഔരസാശയത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന പേശീനിർമിതമായ ഭിത്തി.
- ഇന്റർകോസ്റ്റൽ പേശികൾ : വാരിയെല്ലുകൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പേശികൾ.

ഉച്ഛ്വാസവായുവിലെയും നിശ്വാസവായുവിലെയും വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ അളവ് കാണിക്കുന്ന പട്ടിക നിരീക്ഷിക്കൂ.

ഉച്ഛ്വാസവായു	അളവ് (ശതമാനത്തിൽ)	നിശ്വാസവായു	അളവ് (ശതമാനത്തിൽ)
ഓക്സിജൻ	21	ഓക്സിജൻ	15
കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ്	0.04	കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ്	4
നൈട്രജൻ	78	നൈട്രജൻ	78
ജലബാഷ്പം	0.96	ജലബാഷ്പം	3

TRIG TURN

ഉച്ഛ്വാസം

- ഡയഫ്രം സങ്കോചിക്കുന്നു
- ഇന്റർ കോസ്റ്റൽ പേശികൾ സങ്കോചിക്കുന്നു
- വാരിയെല്ലുകൾ ഉയരുന്നു
- ഔരസാശയ വ്യാപ്തം കൂടുന്നു
- ശ്വാസകോശ വ്യാപ്തം കൂടുന്നു
- ശ്വാസകോശ മർദ്ദം കുറയുന്നു
- വായു ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു

നിശ്വാസം

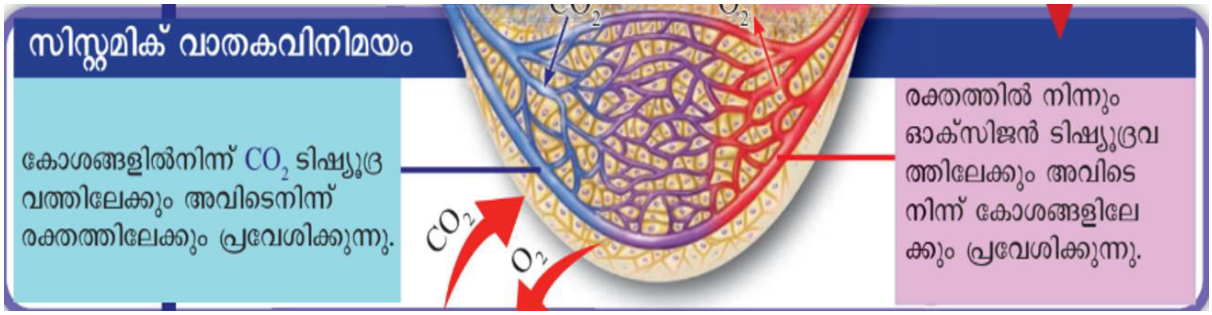
- ഡയഫ്രം പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നു
- ഇന്റർ കോസ്റ്റൽ പേശികൾ പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നു
- വാരിയെല്ലുകൾ താഴുന്നു
- ഔരസാശയ വ്യാപ്തം കുറയുന്നു
- ശ്വാസകോശ വ്യാപ്തം കുറയുന്നു
- ശ്വാസകോശ മർദ്ദം കൂടുന്നു
- വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു

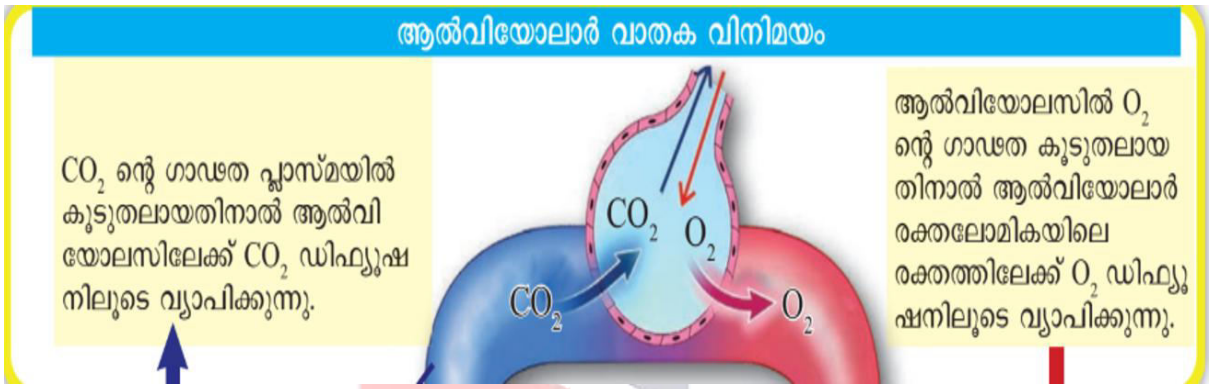
സൂചകങ്ങൾ	ഉച്ഛ്വാസം	നിശ്വാസം
ഇന്റർകോസ്റ്റൽ പേശികളുടെ പ്രവർത്തനം	സങ്കോചിക്കുന്നു	പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നു
വാരിയെല്ലുകളുടെ ചലനം	ഉയരുന്നു	താഴുന്നു
ഡയഫ്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം	സങ്കോചിക്കുന്നു	പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നു
ഔരസാശയവ്യാപ്തം	കൂടുന്നു	കുറയുന്നു
ശ്വാസകോശത്തിലെ വായുമർദം	കുറയുന്നു	കൂടുന്നു
വായുവിന്റെ സഞ്ചാരം	പുറത്തുനിന്നും അകത്തേക്ക്	അകത്തുനിന്നും പുറത്തേക്ക്



സർഫക്ടന്റ്

വായു നിറയുമ്പോൾ സുഗമമായി വികസിക്കാനും വായു ഒഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ ചുരുങ്ങാനും ആൽവിയോലസുകളെ സഹായിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിലെ സർഫക്ടന്റ് എന്ന പദാർഥങ്ങളാണ്. ഇവയുടെ അളവ് തീരെ കുറവായാൽ വെന്റിലേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. മാസംതികയാതെ ജനിക്കുന്ന ശിശുക്കളിലാണ് സാധാരണയായി ഈ അവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നത്. അത്തരം നവജാത ശിശുക്കൾ മരണപ്പെടാനുമിടയുണ്ട്.





വാതക സംവഹനം

കോശങ്ങളിലേക്കുള്ള ഓക്സിജന്റെ സംവഹനം

97% ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്ന് (ഓക്സീഹീമോഗ്ലോബിൻ) ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ വഴിയും, 3% പ്ലാസ്മ വഴിയും കോശത്തിലേക്ക് സംവഹനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു

ശ്വാസകോശത്തിലേക്കുള്ള കാർബൺഡൈയോക്സൈഡിന്റെ സംവഹനം

- 70% ബൈകാർബണേറ്റുകളുടെ രൂപത്തിൽ.
- 23% കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ രൂപത്തിൽ.
- 7% പ്ലാസ്മയിലെ ജലത്തിൽ ലയിച്ച്

TRIG TURN

- RBC യിലെ വർണ്ണകം.
- ഇരുമ്പ് മുഖ്യഘടകമായ പ്രോട്ടീൻ.
- ഓരോ RBC യിലും 270 ദശലക്ഷം ഹീമോഗ്ലോബിൻ തന്മാത്രകൾ.
- ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ തൻമാത്ര നാല് ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളേയോ നാല് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് തന്മാത്രകളേയോ സംവഹനം ചെയ്യുന്നു.
- ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് സ്ത്രീകളിൽ 12-16 gm/dL രക്തം, പുരുഷന്മാരിൽ 14-18 gm/dL രക്തം.
- അളവുകുറയുന്നത് അനീമിയയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.

- ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന അസ്ഥിര സംയുക്തം ഉണ്ടാകുന്നു.
- ആൽവിയോലയുടെ സമീപത്ത് വച്ച് ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്ന് ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നു .
- കോശങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വച്ച് കാർബൺഡയോക്സൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്ന് കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന അസ്ഥിര സംയുക്തം ഉണ്ടാകുന്നു .
- കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന സ്ഥിരതയുള്ള സംയുക്തമുണ്ടാകുന്നു. ഇത് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഓക്സിജൻ സംവഹനശേഷി കുറയ്ക്കുന്നു.

കോശശ്വസനം (Cellular Respiration)

കോശത്തിൽ വച്ച് ഓക്സിജനെ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്നും ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. ഇതിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് :

1. ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് (Glycolysis) 2. ക്രെബ്സ് പരിവൃത്തി (Krebs cycle)



ഹാൻസ് അഡോൾഫ് ക്രെബ്സ് (1900-1981) എന്ന ജർമ്മൻ ബയോകെമിസ്റ്റാണ് കോശശ്വസനത്തിലെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിലെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. അതിനാലാണ് ഈ ഘട്ടം ക്രെബ്സ് സൈക്കിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ കണ്ടെത്തലിന് 1953 - ലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ഫ്രിറ്റ്സ് ലിപ്മാനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.

ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് (Glycolysis)

- കോശദ്രവ്യത്തിൽ (Cytoplasm) വച്ച് നടക്കുന്നു.
- ഓക്സിജൻ ആവശ്യമില്ല.
- ഗ്ലൂക്കോസിനെ 2 പൈറുവിക് ആസിഡാക്കി മാറ്റുന്നു.
- 2 ATP തന്മാത്രകൾ ലഭിക്കുന്നു.

ക്രെബ്സ് പരിവൃത്തി (Krebs cycle)

- മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു.
- ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ്.
- പൈറുവിക് ആസിഡ് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡും ജലവുമായി മാറുന്നു.
- 28 ATP തന്മാത്രകൾ ലഭിക്കുന്നു.
- കോശശ്വസനത്തിലൂടെ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്ന ആകെ ATP തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം 30 ATP.
- ശരീരകോശങ്ങളിൽ ഓക്സിജന്റെ ധർമ്മം : ഗ്ലൂക്കോസിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുക.
- ഒരു കോശത്തിലെ ഊർജ്ജ ഇന്ധനം : ഗ്ലൂക്കോസ്
- ഒരു കോശത്തിലെ ഊർജ്ജ നാണയം : ATP
- ഒരു കോശത്തിലെ ഊർജ്ജ വിതരണ കേന്ദ്രം : മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ
- ശ്വസന പ്രക്രിയയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാതകം : കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്

- തലച്ചോറിലെ ശ്വസന പ്രക്രിയയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ : മെഡുല ഒബ്ലോംഗേറ്റ, പോൺസ്
- തലച്ചോറിലെ ശ്വസന പ്രക്രിയയുടെ പ്രാഥമിക കേന്ദ്രം : മെഡുല ഒബ്ലോംഗേറ്റ
- ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ : ആസ്ത്മ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, എംഫിസീമ, ശ്വാസകോശാർബുദം
- പുകവലിക്കാരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ : ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്(ശ്വാസകോശ വീക്കം), എംഫിസീമ(വായുഅറകളുടെ ഇലാസ്തികത നശിച്ചു ശ്വസന പ്രതല വിസ്തീർണ്ണം കുറയുന്ന അവസ്ഥ), ശ്വാസകോശാർബുദം.
- ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന തൊഴിൽ ജന്യ രോഗങ്ങൾ :
  - സിലിക്കോസിസ്
  - ന്യൂമോകോണിയോസിസ്
  - ആസ്ബസ്റ്റോസിസ്
- ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന അലർജി : ആസ്ത്മ
- അണുബാധ മൂലം ശ്വാസകോശത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം : ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്

ശ്വസനവ്യാപ്തി (Tidal Volume – TV)

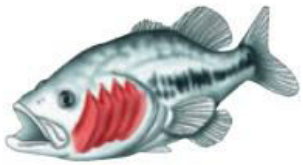
ഒരു സാധാരണ ഉച്ഛ്വാസത്തിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും നിശ്വാസത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന വായുവിന്റെ അളവിനെ ടൈഡൽ വോളിയം (Tidal Volume – TV) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് ഏകദേശം 500 ml ആണ്.

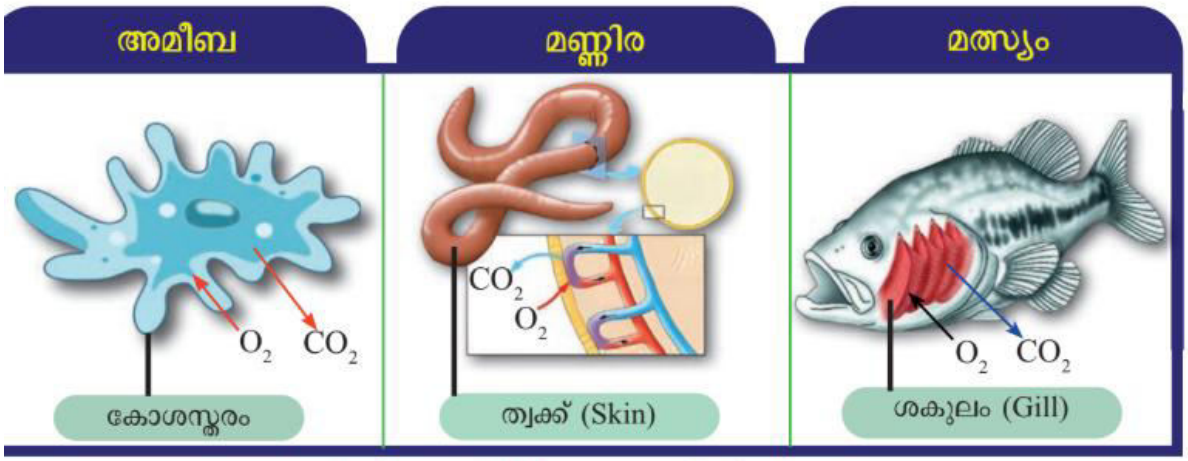
ശിഷ്ടവ്യാപ്തം (Residual Volume – RV)

ശക്തമായ ഒരു നിശ്വാസത്തിനു ശേഷം ശ്വാസകോശത്തിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന വായുവിന്റെ അളവാണ് ശിഷ്ടവ്യാപ്തം. ശരാശരി 1100-1200 ml ആണ് ഇതിന്റെ അളവ്.

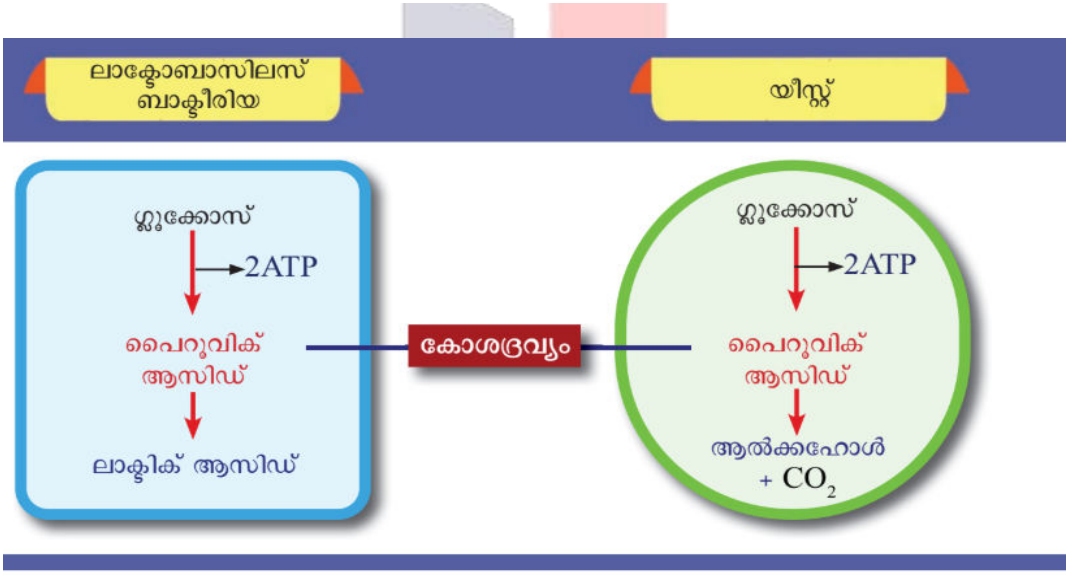
വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി (Vital Capacity – VC) / ജീവക്ഷമത

- ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശക്തമായ നിശ്വാസത്തിനു ശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി വായുവിന്റെ അളവാണ് ഇത്.
- പുരുഷന്മാർക്ക് ഏകദേശം 4.5 L, സ്ത്രീകൾക്ക് 3 L ആണ്
- ശ്വസന പ്രക്രിയയിൽ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും പുറത്തു വിടുന്നതുമായ വായുവിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം : സ്പൈറോമീറ്റർ
- സ്പൈറോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത വ്യാപ്തം : ശിഷ്ടവ്യാപ്തം
- ഒരു മിനിറ്റിലെ ശ്വസന നിരക്ക് : 12–16 തവണ

ശ്വസനത്തിലെ വൈവിധ്യം	
ജീവി	ശ്വസനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം
മണ്ണിര 	ഈർപ്പമുള്ള ത്വക്ക്
മത്സ്യം 	ശകുലങ്ങൾ (ചെകിളപ്പൂക്കൾ)
തവള 	കരയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസകോശം, വെള്ളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈർപ്പമുള്ള ത്വക്ക്
ചിലന്തി 	ബുക്ക് ലംഗ്സ്



മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജന്തുക്കളിലും സസ്യങ്ങളിലും ശ്വസനം നടക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇത്തരം ശ്വസനത്തെ **എയ്റോബിക് ശ്വസനം** (Aerobic respiration) എന്നു വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചില ബാക്ടീരിയകൾ, യീസ്റ്റ് എന്നിവയിൽ ശ്വസനം നടക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ്. ഇത്തരം ശ്വസനത്തെ **അനെയ്റോബിക് ശ്വസനം** (Anaerobic respiration) എന്നു വിളിക്കുന്നു.



ചിത്രീകരണം 3.8 അനെയ്റോബിക് ശ്വസനം

- **അനൈറോബിക് ശ്വസനത്തിലൂടെ പേശികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രാസവസ്തു :** ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്
- **ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പേശികളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ പേശികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തളർച്ച :** പേശിക്ലമം(Muscle fatigue)

SCERT REFERENCE

Standard 9 – Chapter 3 : ശ്വസനവും വിസർജ്ജനവും

Standard 7 – Chapter 5 : മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു വിസ്മയം

മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ (PYQ)

1) മനുഷ്യന്റെ അന്നപഥത്തിൽ നിന്നും ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്ന അടപ്പ് ഏത്? [123/23]

(A) സീക്കം (B) കോളൻ (C) ക്ലോമപിധാനം (D) സുഷുമ്ന

Answer: (C) ക്ലോമപിധാനം

2) ശ്വാസകോശത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്തരം? [31/21]

(A) പെരികാർഡിയം (B) മെനിഞ്ചസ്

(C) പ്ലൂറ (D) ഡയഫ്രം

Answer: (C) പ്ലൂറ

3) പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ ശരാശരി എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്വസിക്കുന്നു? [84/21]

(A) 70 – 72 (B) 50 – 55 (C) 30 – 34 (D) 12 – 18

Answer: (D) 12 – 18

4) കോശശ്വസനത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടമാണ് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നത്? [PYQ]

(A) ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് (B) ക്രബ്സ് പരിവൃത്തി

(C) ഉച്ഛ്വാസം (D) നിശ്വാസം

Answer: (B) ക്രബ്സ് പരിവൃത്തി

5) ഡയഫ്രം എന്ന ശരീരഭാഗം ഏത് അവയവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്?

[134/21]

(A) ചെവി (B) ഹൃദയം (C) ശ്വാസകോശം (D) വൃഷണം

Answer: (C) ശ്വാസകോശം

6) എംഫിസിമ ബാധിക്കുന്ന അവയവം? [189/23]

(A) ശ്വാസകോശം (B) ഹൃദയം (C) വൃക്ക (D) കരൾ

Answer: (A) ശ്വാസകോശം

7) ചുവടെ കൊടുത്തവയിൽ നിന്നും ശ്വാസകോശ രോഗമല്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. [019/24]

(A) ആസ്ത്മ (B) എംഫിസീമ

(C) നെഫ്രൈറ്റിസ് (D) ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്

Answer: (C) നെഫ്രൈറ്റിസ്

8) രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ കലരുന്നത് എവിടെ വെച്ച്: [140/21]

(A) മാംസപേശി (B) ശ്വാസകോശം

(C) ഹൃദയം (D) മസ്തിഷ്കം

Answer: (B) ശ്വാസകോശം